

金华十校 2026 年 4 月高三模拟考试

技术试题卷

考生须知：

本试题卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷共 13 页，第一部分 1 至 7 页，第二部分 8 至 13 页。满分 100 分，考试时间 90 分钟。

1. 答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸上。

2. 答题时，请按照答题纸上“注意事项”的要求，在答题纸相应的位置上规范作答，在本试题卷上的作答一律无效。

3. 非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑，答案写在本试题卷上无效。

第一部分 信息技术(50 分)

一、选择题(本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求)

阅读下列材料，回答第 1~6 题：

杭州东站的“虚拟东站”系统接入多路摄像头，客流分析模型实时计算各区域人群密度，并在三维模型中用热力图呈现。当系统监测到滞留旅客超过阈值时，自动触发预警，并基于实时数据推演未来 15 分钟的拥堵趋势。系统服务器生成应急预案推送至工作人员手机、站内广播、电子屏，同时通过“杭小东”小程序向附近旅客推送避堵路线。

1. 下列关于该系统中数据的说法，正确的是()

- A. 系统采集的数据均为结构化数据
- B. 基于实时数据推演未来拥堵趋势体现了数据的价值性
- C. 用热力图呈现数据降低了数据的解释力和吸引力
- D. 该系统中的数据全部来自于摄像头

2. 下列关于该系统安全与防护的做法，不合理的是()

- A. 定期备份系统中的数据
- B. 定期检查摄像头、站内广播等设备
- C. 电子屏上显示各区域滞留旅客的个人信息
- D. 及时修复操作系统的漏洞

3. 下列系统应用描述中运用了人工智能技术的是()

- A. 各区域人群密度用热力图呈现
- B. 分析模型实时计算各区域人群密度
- C. 滞留旅客超过阈值时，自动触发预警
- D. 应急预案推送至工作人员手机

4. 下列关于该系统组成和功能的描述，正确的是()

- A. 该系统的用户是工作人员和旅客
- B. 该系统不具备数据查询功能
- C. 摄像头为输入设备
- D. “虚拟东站”系统为系统软件

5. 下列关于该系统网络技术的分析,正确的是()
- A. 所有旅客均可到“杭小东”查看避堵路线是网络资源共享的体现
 - B. 服务器将应急指令发送给工作人员时无需遵循网络协议
 - C. 系统服务器和工作人员手机必须在同一局域网内
 - D. 旅客用手机登录“杭小东”小程序时只能采用移动通信技术

6. 下列关于视频采集及处理的说法不正确的是()。
- A. 视频采集经历了采样、量化和编码
 - B. 视频文件可以保存为 MPEG 格式
 - C. 将视频的颜色模式由 24 位改为 256 级灰度,其容量约变为原来的 1/3
 - D. 降低视频中声音的音量,可以减小存储容量

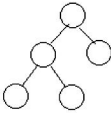
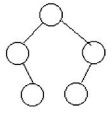
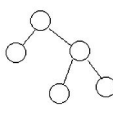
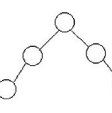
7. 某算法的部分流程图如第 7 图所示,若 key 的值为 6,以下 a 列表输出结果与其他不同的是()

- A. [2,3,6,6,6,8]
- B. [3,4,5,5,5,7]
- C. [1,2,3,4,6,8]
- D. [1,2,6,6,7,8]

8. 队列(大小为 3)和栈(足够大)初始均为空,数字序列[1,2,3,4,5]依次进入,规则为:若队列未满则入队,否则根据数字的奇偶入栈入队;奇数时数字入栈,然后队首元素出队入栈,偶数时队首元素出队后入队,该数字入栈。数字序列全部入队入栈后,栈顶元素为()

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

9. 某二叉树有 a、b、c、d、e 五个节点,若前序遍历序列为 abcde,后序遍历序列为 bdeca,则该二叉树的树形结构可能为()

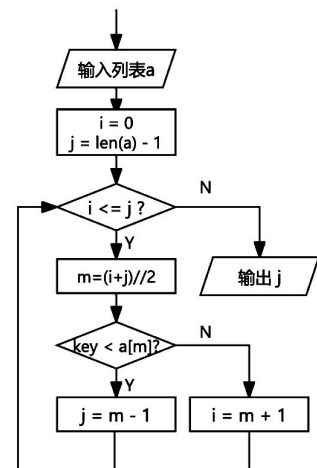
- A. 
- B. 
- C. 
- D. 

10. 有如下程序段:

```
s = input()
num = 0
s1 = ""
for i in range(len(s)):
    if s[i] == 'e':
        num += 1
    else:
        if num > 0:
            num -= 1
        else:
            s1 += s[i]
```

若输入的 s 为"excellent",执行该程序段后,s1 的值为()

- A. "xcellent"
- B. "cllent"
- C. "clent"
- D. "clt"



第 7 题图

11. 某班成员分成男生女生两个链表 linka,linkb,男生人数比女生多,需要将两个链表合成一个链表,合并后的链表顺序为男 1 女 1 男 2 女 2...男 n,实现该操作的程序代码如下:

```
p , q = heada , headb
while p != -1 and q != -1:
    temp = linkb[q][1]
```

q = temp

加框处可选的代码:

- ①linka[p][1] = linkb[q][1] ②linkb[q][1] = linka[p][1] ③linka[p][1] = q
④linkb[q][1] = p ⑤p = linka[p][1] ⑥p = linkb[q][1]

下列选项中,代码顺序正确的()

- A. ②③⑥ B. ①④⑤ C. ②③⑤ D. ①③⑤

12. 有如下程序段:

输入列表 a 和 k,代码略

n = len(a)

j = 0

f = [0] * n

for i in range(1, n):

 while j < i and a[i] - a[j + 1] > k:

 j += 1

 f[i] = f[j] + 1

print(f[n - 1])

若输入的 a=[0,1,3,5,7,8,9,10],k=2,执行该程序段后,输出的是()

- A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

二、综合题(本大题共 3 小题,第 13 题 10 分,第 14 题 7 分,第 15 题 9 分,共 26 分)

13. 小张要为药材储藏仓库搭建环境监测系统。通过部署在仓库不同区域的智能终端连接传感器、执行器、IOT 模块,定时采集温湿度数据并传输至服务器。服务器实时对数据进行处理,并通过智能终端控制空调的运行。管理员可通过浏览器或 app 查看数据,远程调控以上设备。请回答以下问题:

(1)在该系统开发阶段,“实时采集温湿度数据并上传”相关代码应该运行在____▲____(单选,填字母:A. 智能终端 B. 服务器)上。

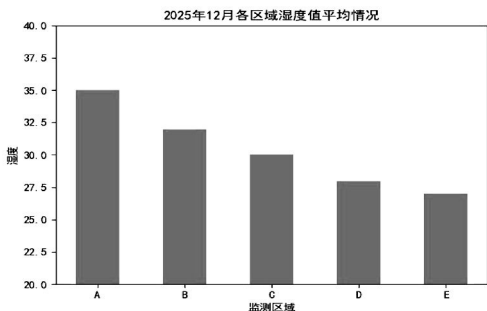
(2)关于该系统中数据处理的说法,正确的有____▲____(多选)。(注:全部选对的得 2 分,选对但不全的得 1 分,不选或有选错的得 0 分)

- A. 传感器和智能终端的数据传输是双向的
B. 智能终端可进行简单的数据处理
C. 采集的各传感器数据存储在数据库中
D. 服务器可直接控制空调

- (3)若某个智能终端连接的 IOT 模块损坏,会导致的故障有 ▲ (多选)。(注:全部选对的得 2 分,选对但不全的得 1 分,不选或有选错的得 0 分)
- A. 管理员无法远程开启该区域的空调
 - B. 无法通过 app 登录服务器查看历史数据
 - C. 仓库所有区域的温湿度数据没有更新
 - D. 无法通过浏览器查看该区域温湿度实时数据
- (4)如果将服务器从本地迁移至云端,那么系统中现有软件需要做相应修改(不考虑增加硬件或更换硬件)。请用文字描述 1 处软件修改建议。
- (5)小张将五个储藏区近一个月的湿度情况导出到文件 data.xlsx 中,部分数据如第 14 题图 a 所示,分析五个储藏区的平均湿度并绘制如第 14 题图 b 所示的柱形图。

时间	监测区域	监测值	类型
2025/12/1 0:00	A	-5	温度
2025/12/1 0:00	A	34.5	湿度
2025/12/1 0:00	B	-5	温度
2025/12/1 0:00	B	35.1	湿度
2025/12/1 0:00	C	-5	温度
2025/12/1 0:00	C	31.3	湿度
2025/12/1 0:00	D	-3.9	温度
2025/12/1 0:00	D	29.8	湿度
2025/12/1 0:00	E	-4.9	温度
2025/12/1 0:00	E	29.6	湿度
2025/12/1 0:01	A	-5	温度

第 14 题图 a



第 14 题图 b

实现上述功能的部分 Python 程序如下,请选择合适的代码填入划线处(单选)。

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_excel("data.xlsx")      # 读取文件
df1= ①
df2= ②
plt.bar( ③ )
```

设置绘图参数,选取 df2 中的数据创建图表,显示如图 b 所示的柱形图,代码略
程序中①②③处可选的代码有:

- A. df[df.类型=='湿度']
- B. df1[df1.类型=='湿度']
- C. df2.监测值,df2.监测区域
- D. df2.监测区域,df2.监测值
- E. df1.groupby("监测区域",as_index=False).mean()
- F. df1.groupby("类型",as_index=False).mean()

14. 小张要根据采集的湿度数据分析智能系统调整检测频率的实际情况。智能系统调整检测频率的规则为:若连续 4 次采集湿度的平均值在大棚适宜湿度值范围(适宜湿度值±阈值)内,且湿度波动(最大值-最小值)不超过阈值,则检测频率为 1 次/分钟(稳定状态),否则将检测频率提升为 5 次/分钟(波动状态)。
- (1)已知初始状态为稳定状态,最近 7 次的湿度数据为[64, 66, 66, 68, 72, 68, 68],大棚适宜湿度值为 70,阈值为 5,在此期间修改 ▲ 次检测频率。

(2)分析并统计调整检测频率次数的 Python 程序如下,请在划线处填入合适的代码。

```
# 湿度数据保存在列表 hum 中,例如:hum = [64, 66, 66, 68, 72, 68, 68,……],代码略
m = 4 # 连续 4 次采集
s = 70 # 大棚适宜湿度值
T = 5 # 阈值
cnt = 0
pre_state = "1 次/分钟(稳定状态)"
for i in range(0, len(hum) - 1): # ①加框处
    cur = hum[i : i + m]
    tot = 0
    for num in cur:
        tot += num
    avg = tot / len(cur)
    bd = max(cur) - min(cur)
    if s - T <= avg <= s + T and ②:
        state = "1 次/分钟(稳定状态)"
    else:
        state = "5 次/分钟(波动状态)"
    if ③:
        cnt += 1
    pre_state = state
print("调整检测频率次数:",cnt)
```

①加框处代码有错,应修改为 ▲ ;②划线处代码为 ▲ ;③划线处代码为 ▲ 。

15. 外卖推荐系统会根据每家外卖店的订单信息,动态调整系统中的优先推荐名单,具体规则如下:

- ①外卖店用 1~N 编号,初始时刻每家外卖店的优先级都为 0。
- ②每经过 1 个时间单位,如果外卖店没有订单,则优先级会减少 1,最低减到 0;而如果外卖店有订单,则每有一单优先级会加 2。
- ③如果某家外卖店某时刻优先级大于 5,则会被系统加入优先推荐名单;如果优先级小于等于 3,则会被清除出优先推荐名单。

例如有 3 家外卖店,在 6 个单位时间里面的订单信息如第 15-1 题图所示,则到时刻 6 时店铺 2 在优先推荐名单中,外卖推荐系统的动态调整过程如第 15-2 题图所示。

时刻 t	店铺 id
1	1
5	2
3	1
6	2
4	3
3	2
6	2
2	1

第 15-1 题图

店铺 id	时刻 0	时刻 1	时刻 2	时刻 3	时刻 4	时刻 5	时刻 6
1	0	2	4	6(推荐)	5(推荐)	4(推荐)	3
2	0	0	0	2	1	3	7(推荐)
3	0	0	0	0	2	1	1

第 15-2 题图

时刻 t	店铺 id
2	3
1	3
3	3
6	2
4	2
3	1
6	3
2	1
5	2

第 15-3 题图

(1)若3家店铺的订单信息如第15-3题图所示,则时刻6时优先推荐名单中有 ▲ 家店铺。

(2)对订单排序的bsort函数如下:

```
def bsort(data): # 列表 data 保存订单数据,每个订单数据为[时刻 t,店铺 id]
    n = len(data)
    c = 0
    for i in range(n - 1):
        for j in range(n - 1 - i):
            if data[j][0] > data[j+1][0]:
                data[j], data[j+1] = data[j+1], data[j]
            elif data[j][0] == data[j+1][0] and data[j][1] > data[j+1][1]:
                data[j], data[j+1] = data[j+1], data[j]
            c += 1
```

①bsort 函数运行后,data 中的订单数据排序规则是 ▲ (单选)

- A. 按时刻 t 从小到大排序;时刻相同时,按店铺 id 从大到小排序
- B. 按店铺 id 从小到大排序;id 相同时,按时刻 t 从小到大排序
- C. 按时刻 t 从小到大排序;时刻相同时,按店铺 id 从小到大排序

②若 data 中的数据如第15-3题图所示,则运行完 bsort 函数后,c 的值是 ▲ 。

(3)外卖推荐系统按订单数据逐个处理,计算并以店铺 id 升序输出优先推荐店铺名单,请在划线处填入合适的代码。

#n, m, T 分别保存店铺数量,订单数量,结束时刻,代码略

列表 data 保存具体的订单数据,每个订单数据存储为[时刻 t,店铺 id],代码略

bsort(data)

s = []

st = [False] * (n + 1)

val = [0] * (n + 1)

post = [0] * (n + 1)

i = j = 0

while i < m:

 while j < m and data[i] == data[j]:

 j += 1

 cnt = j - i

 tt, sid = data[i][0], data[i][1]

 val[sid] -= ①

 post[sid] = tt

 if val[sid] < 0:

 val[sid] = 0

 val[sid] += cnt * 2

```

if val[sid] > 5:
    if ②:
        st[sid] = True
        s.append(sid)    # 将 sid 添加到列表 s 的末尾
        k = len(s) - 1
        while s[k] < s[k - 1] and k >= 1:
            s[k - 1], s[k] = s[k], s[k - 1]
            k -= 1
    i = j
print("优先推荐店铺名单:")
for sid in s:
    if post[sid] < T:
        val[sid] -= T - post[sid]
    if ③:
        print("店铺", sid)

```

第二部分 通用技术(共 50 分)

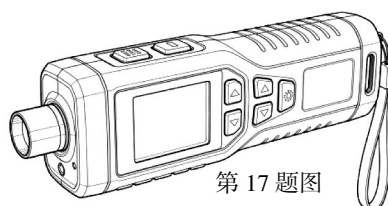
一、选择题(本大题共 12 小题,每小题 2 分,共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、错选均不得分)

16. 如图所示是飞行除冰机器人,专为解决输电线路、机场跑道等冬季结冰隐患而研发的智能装备,它融合了飞行控制、超声波除冰、红外监测等技术,可在低温、强风等复杂环境下自主完成除冰作业。下列关于该飞行除冰机器人的分析,不恰当的是

- A. 可替代人工在高危环境下作业,体现了技术保护人与解放人的作用
- B. 可在低温、强风等复杂环境下自主完成除冰作业,体现了技术的目的性
- C. 能根据不同覆冰厚度自主优化除冰算法,体现了技术的实践性
- D. 可减少融冰盐的使用,降低对环境的影响



第 16 题图

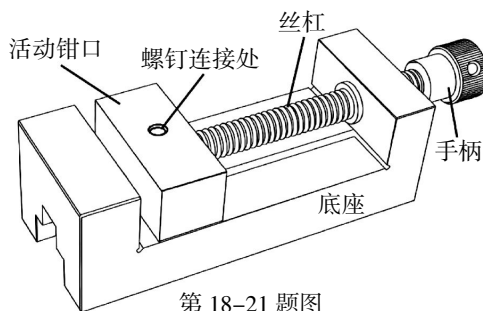


第 17 题图

17. 对如图所示的手持激光测距仪的分析与评价中,正确的是

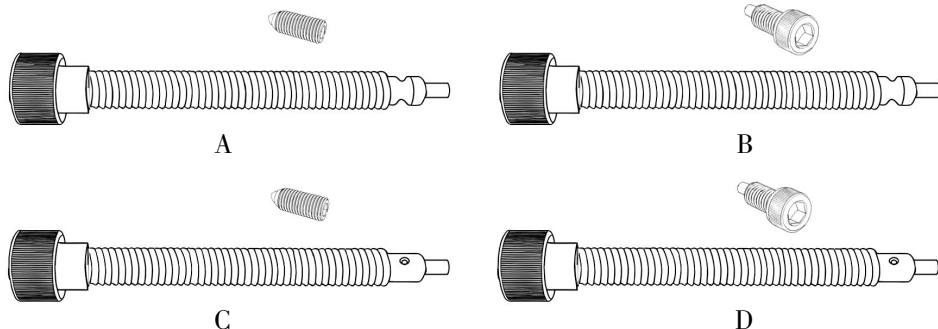
- A. 机身采用防滑橡胶包边,握持不易滑落,实现了人机关系的安全目标
- B. 采用 Type-C 端口,支持 240W 功率输出,体现了人机关系的高效目标
- C. 支持曲面、不规则物体的智能扫描测量,主要是从“人”的角度考虑
- D. 强光、强磁干扰等场景均能正常工作,主要是从“环境”的角度考虑

如图所示是小明设计的平口钳,丝杠与活动钳口采用螺钉连接(螺钉连接未画螺钉),转动手柄能使活动钳口移动。请完成第 18-21 题。

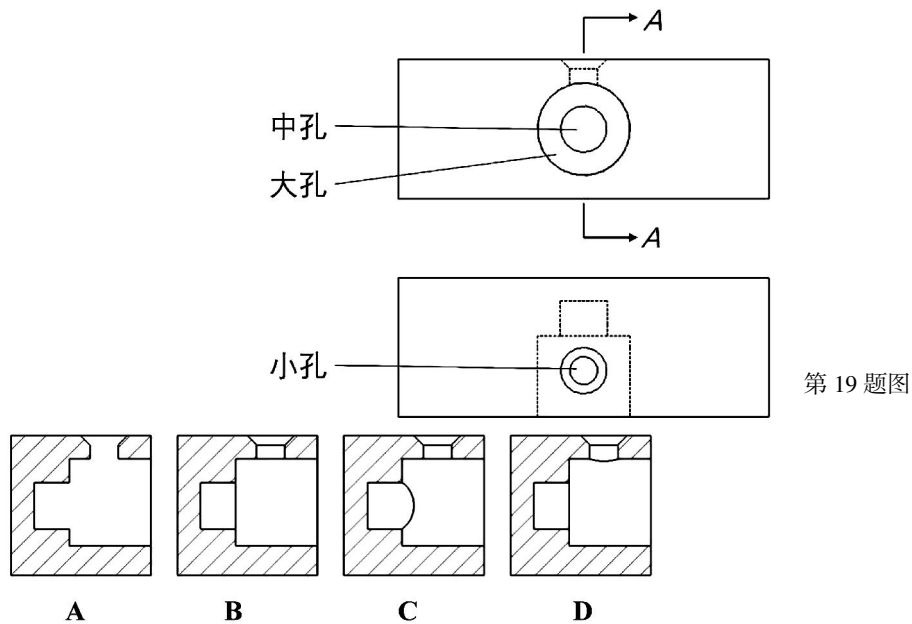


第 18-21 题图

18. 下列丝杠和螺钉的选用,合理的是



19. 如图所示是活动钳口半成品(未攻丝)的主视图和俯视图,下列左视方向的剖视图中正确的是



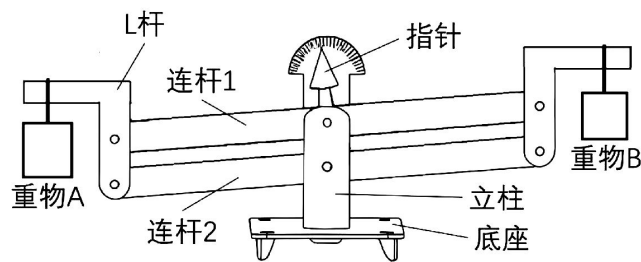
20. 加工活动钳口时,下列做法合理的是

- A. 钻孔前,先用划针划点划线作为中心线,再在交点处用样冲冲眼
- B. 需要用到 2 种规格的麻花钻头
- C. 倒角可以用锉刀加工
- D. 钻孔和攻丝时,都可以加切削液

21. 用大小合适的钢块加工活动钳口时,下列加工流程最合理的是

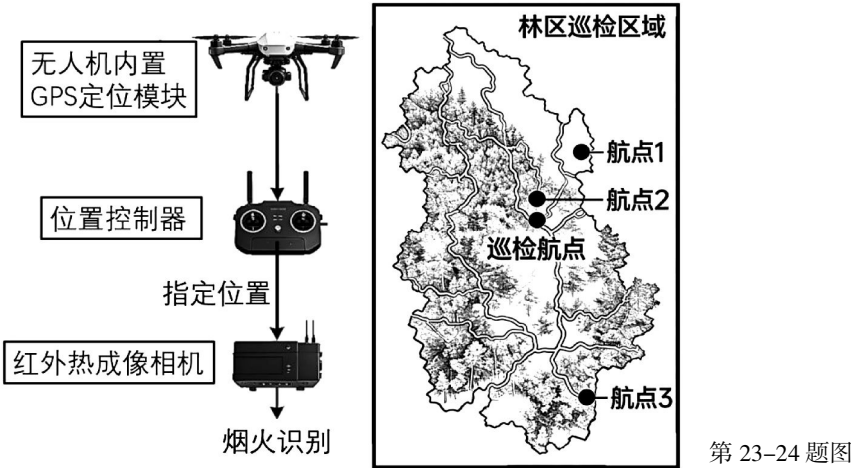
- A. 划线→钻小孔→倒角→钻中孔→钻大孔→攻丝
- B. 划线→倒角→攻丝→钻小孔→钻中孔→钻大孔
- C. 划线→钻中孔→钻大孔→倒角→钻小孔→攻丝
- D. 划线→钻大孔→钻中孔→钻小孔→攻丝→倒角

22. 如图所示是一种天平,在两边分别挂上重物,下列说法不正确的是



- A. L 杆受弯曲,立柱受压
- B. 连杆 1 受拉、受弯曲,连杆 2 受压、受弯曲
- C. 增大底座支撑脚之间的距离,可以提高结构的稳定性
- D. 连杆 1 与立柱、指针、L 杆均为铰连接

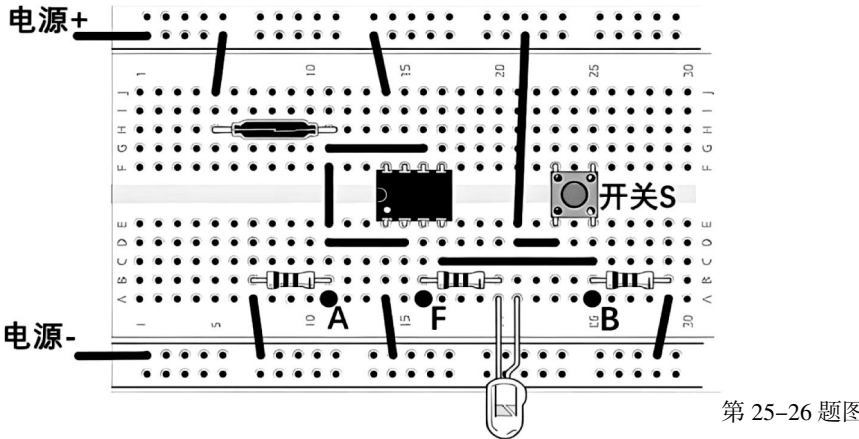
如图所示为森林烟火巡检系统示意图,该系统由定位控制子系统、巡检子系统组成,其工作过程为:位置控制器接收到(由 GPS 定位模块采集的)无人机实时位置信息后,与预设巡检航点进行对比判断;当到达设定巡检航点时,位置控制器发出控制信号使无人机悬停,同时启动红外热成像相机,开始对方区域进行烟火识别检测。请根据描述完成第 23-24 题。



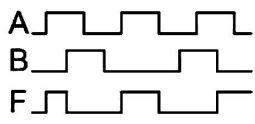
第 23-24 题图

23. 下列对森林烟火巡检系统的分析,正确的是
- A. GPS 定位模块能获取的无人机位置信息,体现了系统的目的性
 - B. 先分解成多个子系统分别研究,再进行统筹,体现了系统分析的整体性原则
 - C. 森林中的复杂环境是巡检定位精度优化的约束条件
 - D. 到达设定巡检航点时,位置控制器发出控制信号,使无人机悬停,体现系统的环境适应性
24. 下列关于无人机定位控制的说法,正确的是
- A. GPS 定位模块用来反馈无人机位置信息
 - B. 控制方式属于开环控制
 - C. 红外热成像相机是执行器
 - D. 烟火识别控制电路属于控制器

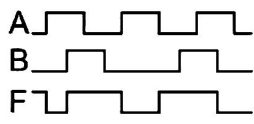
如图所示已经搭建好的面包板实验电路。当闭合开关 S,干簧管断开时 LED 灯不亮,干簧管闭合时 LED 灯亮;断开开关 S,LED 灯一直亮。请根据描述完成第 25-26 题。



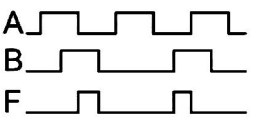
第 25-26 题图

25. 根据电路示意图和检测,说明面包板上的 IC 芯片是
 A. 555 芯片 B. 比较器芯片 C. 四 2 输入与非门 D. 二 4 输入或非门
26. 电路中的 A、B 为输入信号,F 为输出信号。下列波形关系中可能出现的是
- 

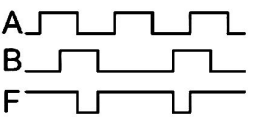
A



B

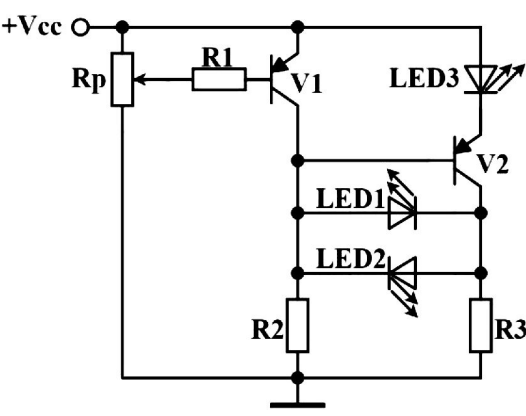


C



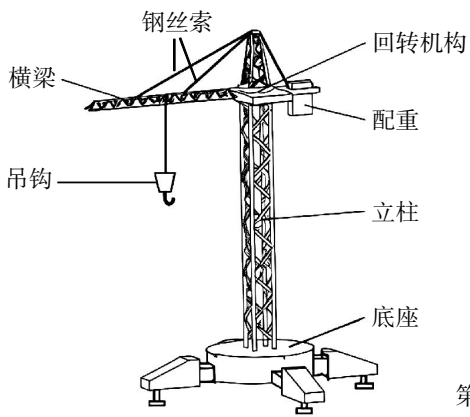
D

27. 如图所示是三极管实验电路。下列分析中正确的是



第 27 题图

- A. 调节 R_p 拨片,LED1 和 LED2 可能同时发光
 - B. 调节 R_p 拨片,LED2 和 LED3 可能同时发光
 - C. 调节 R_p 拨片,LED1 和 LED3 可能同时发光
 - D. LED3 发光时,改变 R_2 阻值,LED3 的亮度不变
- 二、综合题(本大题共 3 小题,其中第 28 题 8 分,第 29 题 10 分,第 30 题 8 分,共 26 分)
28. 小明设计制作了如图所示的塔式起重机模型,请完成下列问题:



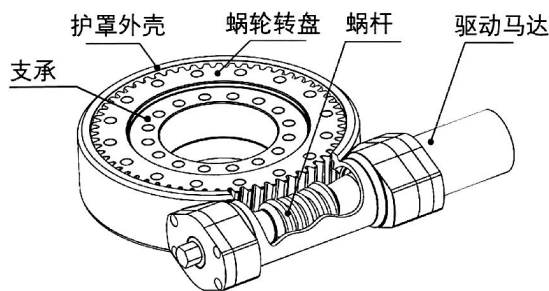
第 28 题图

- (1)关于起重机立柱高度与横梁长度的说法,合理的是(单选) ▲ ;
- A. 横梁越长,起吊重量越小
 - B. 立柱越高,横梁越短
 - C. 横梁越长,立柱越低

(2)为提高起重机稳定性,下列设计合理的是(多选) ▲;

- A. 每个撑脚的高度可调节,适应不平整地面
- B. 底座撑脚可外扩,增大支撑面积
- C. 吊钩另一侧配置配重
- D. 两根钢丝绳拉挂横梁

(3)下图所示是该起重机的回转机构,能实现横梁绕着立柱水平转动,其中驱动马达、护罩外壳、支承刚性连接。下列分析中不合理的是(单选) ▲;

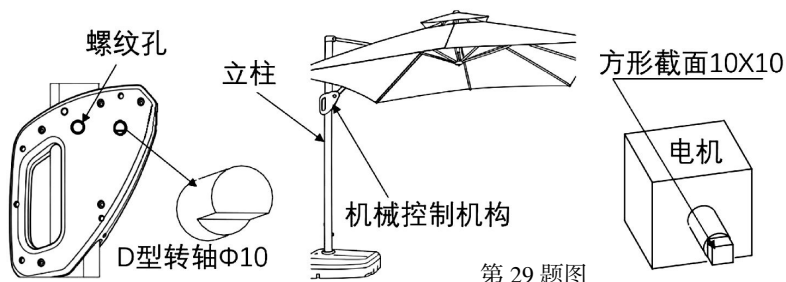


- A. 采用蜗轮蜗杆能防止横梁随风转动
- B. 采用蜗轮蜗杆,可实现电机与蜗轮转盘之间的减速
- C. 支承与横梁刚连接,蜗轮转盘与下方立柱铰连接
- D. 支承与下方立柱刚连接,蜗轮转盘与横梁刚连接

(4)完成模型制作后,小明需要对吊机进行相关的技术试验。以下的试验中,不合理的是(单选) ▲。

- A. 吊钩上空载时,观察在配重下吊机是否能平衡
- B. 吊钩在横梁末端时,逐渐增加吊的重物,测试最大的起吊重量
- C. 起吊最大重物并启动回转最大速度时,看吊机是否平稳
- D. 在不加配重的情况下,在横梁末端悬挂最大起吊重量物件,看吊机是否明显变形

29. 如图为遮阳伞示意图,立柱上固定的机械控制机构与伞面骨架结构关联。机械控制机构上的 D 型转轴可以控制伞面开合:正转伞面打开,反转伞面收合。为了方便远程控制,小明准备设计一款电动装置,利用图示电机驱动,可自动将伞面打开、收合。请帮助小明设计该装置的电机转轴与 D 型转轴之间的机械传动部分,设计要求如下:

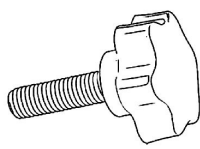


第 29 题图

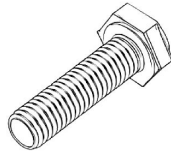
- (a)装置能驱动 D 型转轴正、反转;
- (b)传动结构具备自锁能力(伞打开后无法反转而收拢);
- (c)采用电机驱动,电机安装位置自选;
- (d)所需材料和配件自选。

请完成以下任务：

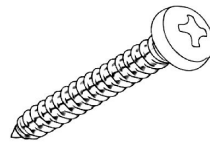
- (1)机械控制机构可沿着立柱上下调节,并通过某标准件与螺纹孔的连接进行紧固。从调节的便捷性考虑,下列标准件最合适的是(单选) ▲ 。



A. 手调螺栓



B. 六角螺栓

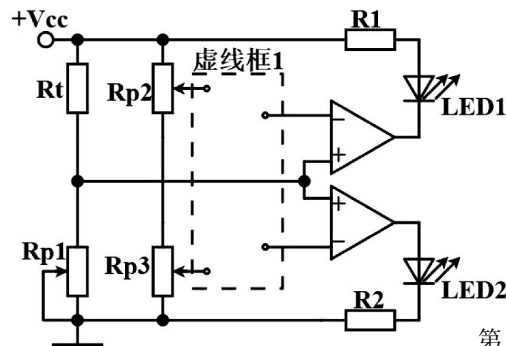


C. 自攻螺钉

(2)画出最优方案的设计草图；

(3)在草图上标注主要尺寸。

30. 如图所示是温室指示电路,其中 R_t 是热敏电阻。当温度高于上限时窗户全开,LED1 亮;温度低于下限时窗户全关,LED2 亮;温度在上下限之间时窗户半开,LED1、LED2 均不亮。请完成以下任务：



第 30 题图

- (1)热敏电阻 R_t 的特性是(单选) ▲ ；

A. 随温度升高而减小 B. 随温度升高而增大 C. 无法确定

(2)要实现电路功能,请在虚线框 1 中完成连线；

- (3)现要调整电路参数,将温度上限调高,下限不变。下列措施可行的是(单选) ▲ ；

A. R_{p2} 滑片上调 B. R_{p2} 滑片下调
C. R_{p3} 滑片上调 D. R_{p3} 滑片下调

- (4)当温度合适时窗户半开,新增 LED3 灯闪烁,其它情况 LED3 不亮。请在虚线框 2 中完成电路的连接。

